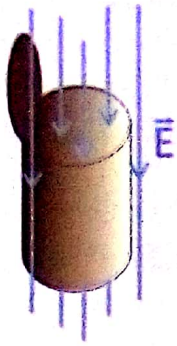
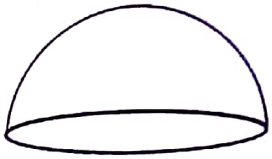
# Problemas




*1- Un tarro cilíndrico de $60{,}0\ cm$ de radio se encuentra inmerso en un campo eléctrico uniforme, cuyo módulo es de $40{,}0\ N/C$.

a) Determine el flujo de campo eléctrico a través del tarro. Sugerencia: observe que el tarro se encuentra abierto con la tapa perpendicular a la base.

b) ¿Cuánto valdría el flujo de campo eléctrico a través del tarro si la tapa estuviera cerrada?



**2- Media esfera de $20{,}0\ cm$ radio se encuentra inmersa en un campo eléctrico uniforme, cuyo módulo es de $300\ N/C$. Determine el flujo de campo eléctrico a través de la bóveda de la media esfera cuando:

a) El campo eléctrico es horizontal hacia la derecha.

b) El campo eléctrico es vertical hacia arriba.

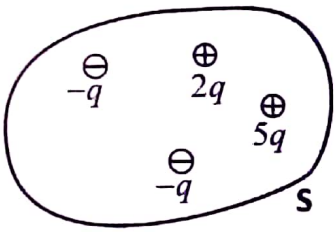
*3- Si de una superficie cerrada salen más líneas de campo eléctrico que las que entran, ¿qué puede concluir acerca de la carga neta encerrada por dicha superficie?

**4- a) Determine el flujo de campo eléctrico a través de un cubo de $20\ cm$ de arista si en el centro del mismo se encuentra una partícula cargada con una carga de $8{,}0\ \mu C$.

b) Determine el flujo de campo eléctrico a través de una de las caras del cubo.

c) Si la partícula cargada no estuviera centrada en el cubo, ¿podría determinar el flujo de campo eléctrico a través de una de sus caras a partir de la ley de Gauss?

d) Determine el flujo de campo eléctrico a través de un cilindro de dimensiones desconocidas que encierre la partícula cargada.




**5- a) Encuentre una expresión para el flujo de campo eléctrico a través de la superficie imaginaria que se muestra en la figura, en función de $q$ y $\varepsilon_0$.

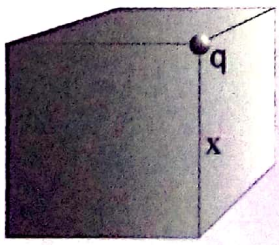
b) Si cambiamos de sitio las partículas cargadas dentro de la superficie, ¿cambia el valor del flujo de campo eléctrico a través de la superficie S?

c) ¿Qué carga se debería agregar para que el flujo de campo eléctrico sea 0?

**6- a) Si el campo eléctrico en todos los puntos de una superficie cerrada cualquiera es nulo, ¿el flujo de campo eléctrico a través de la misma también lo es?

b) Si el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada cualquiera es nulo, ¿el campo eléctrico es cero en todos los puntos de dicha superficie?

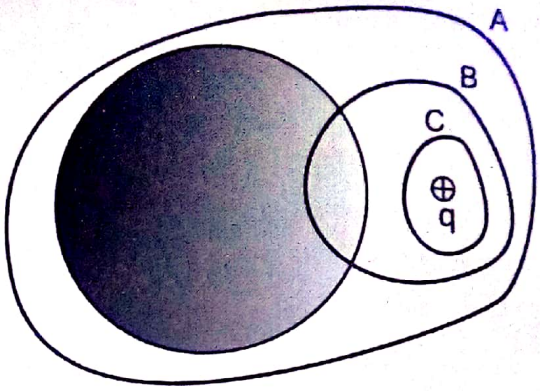
c) Si el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada cualquiera es nulo, ¿se puede afirmar que no hay partículas cargadas encerradas dentro de la superficie?




***7- Considere una partícula con carga $q$ colocada en el vértice de un cubo de arista x, tal como muestra la figura. Encuentre una expresión para el flujo de campo eléctrico a través de cada cara del cubo en función de $q$ y $\varepsilon_0$.

Scanned by CamScanner

***8- Una partícula con carga $q$ se coloca en las cercanías de una esfera conductora neutra. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones respecto al flujo de campo eléctrico a través de las superficies cerradas A, B y C representadas son correctas?



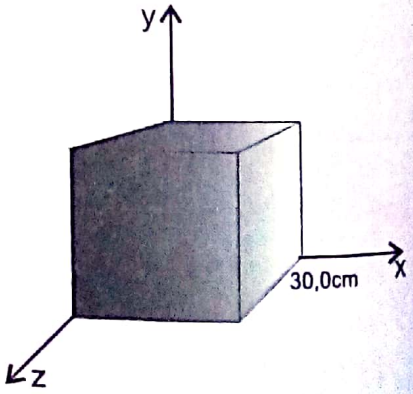

a) El flujo de campo eléctrico a través de la superficie A es cero.
b) El flujo de campo eléctrico a través de la superficie C es cero.
c) El flujo de campo eléctrico a través de la superficie B es $q / \varepsilon_0$.
d) El flujo de campo eléctrico a través de la superficie A es mayor en valor absoluto que el flujo a través de B.
e) El flujo de campo eléctrico a través de la superficie A es igual en valor absoluto que el flujo a través de C.

**9- Considere dos esferas conductoras cargadas A y B de radios $r_A = 0{,}10m$ y $r_B = 0{,}20m$. Si la densidad superficial de carga de la esfera A vale $\sigma_A = 6{,}0 \times 10^{-6}\ C/m^2$ y la de B $\sigma_B = -3{,}0 \times 10^{-6}\ C/m^2$, determine el flujo de campo eléctrico a través de una superficie $S$ que encierre ambas esferas.

**10- Se coloca un cilindro de $60{,}0\ cm$ de largo y $15{,}0\ cm$ de radio dentro de un campo eléctrico no uniforme. El flujo de campo eléctrico a través de la tapa 1 del cilindro vale $300\ Nm^2/C$ y el campo eléctrico en todos los puntos de la tapa 2 es horizontal hacia la derecha y vale $1500\ N/C$. Si la carga neta encerrada por el cilindro vale $7{,}90 \times 10^{-9}\ C$:

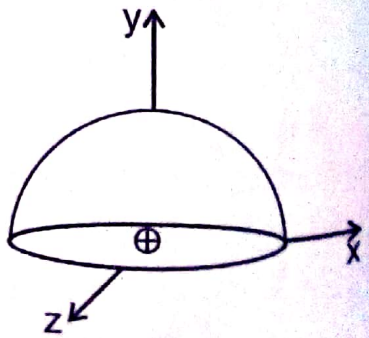
a) Determine el flujo de campo eléctrico a través de la tapa 2 del cilindro.
b) Determine el flujo de campo eléctrico a través de la superficie curva del cilindro.
c) ¿Podría haber partículas con carga negativa encerradas por el cilindro?

***11- Un cubo de $30{,}0\ cm$ de arista encierra una carga neta de $2{,}10 \times 10^{-9}\ C$. El campo eléctrico existente en la región es horizontal hacia la derecha. En la cara derecha del cubo el campo eléctrico vale $4000\ N/C$.




a) Explique por qué el campo eléctrico no puede ser uniforme.
b) Determine el flujo de campo eléctrico a través del cubo.
c) Determine el valor del campo eléctrico para los puntos del cubo pertenecientes al plano $x = 0$.

***12- Considere la media esfera de la figura de $25\ cm$ de radio. En el centro de la base de la media esfera se encuentra ubicada una partícula cargada en reposo cuya carga es de $6{,}0\ \mu C$.



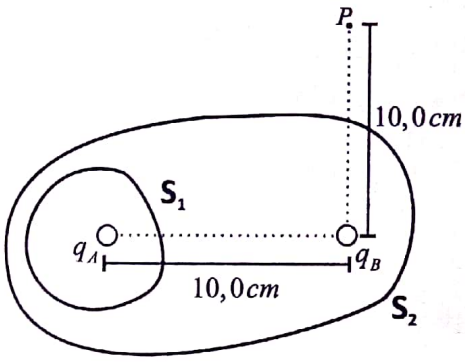

a) Determine el flujo de campo eléctrico a través de la bóveda de la media esfera.
b) Determine el módulo del campo eléctrico vertical hacia abajo que debe existir para que el flujo de campo eléctrico neto a través de la bóveda de la media esfera sea nulo.

Scanned by CamScanner

***13- Sea una línea de carga infinita uniformemente cargada de densidad lineal de carga $\lambda$, con $\lambda = q / l$, siendo $q$ la cantidad de carga que hay en un largo $l$ de la línea de carga.

a) Muestre que el campo eléctrico generado por la línea de carga es perpendicular a la misma en cualquier punto del espacio e indique el tipo de simetría posee el campo eléctrico generado por la misma.
b) Demuestre a partir de la ley de Gauss que el campo eléctrico generado por la línea de carga en un punto cualquiera a una distancia $r$ de la misma esta dado por: $E = \dfrac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 r}$

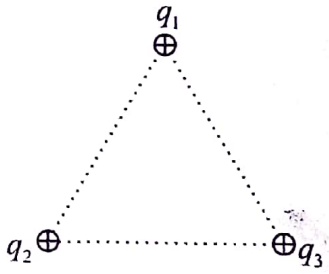
**14- Considere dos partículas cargadas A y B. Si el flujo de campo eléctrico a través de la superficie cerrada $S_1$ vale $4{,}52\text{x}10^5\ Nm^2/C$ y a través de $S_2$, $2{,}26\text{x}10^5\ Nm^2/C$:




a) Determine la carga que posee cada partícula.
b) Determine el campo eléctrico resultante en el punto P.
c) Determine la posición donde el campo eléctrico resultante es nulo.

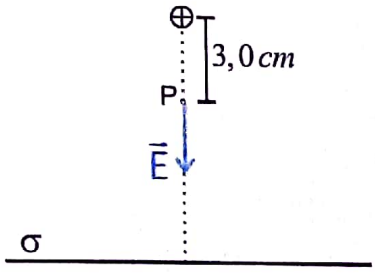
**15- Dos partículas con carga de signo y magnitud desconocidos están ubicadas sobre el eje $x$, separadas una distancia $d$, ¿pueden existir puntos fuera del eje $x$ donde el campo eléctrico resultante sea nulo?

**16- En los vértices de un triángulo equilátero de 60 $cm$ de lado se localizan tres partículas cargadas. Cada partícula posee una carga de $4{,}0\ \mu C$.



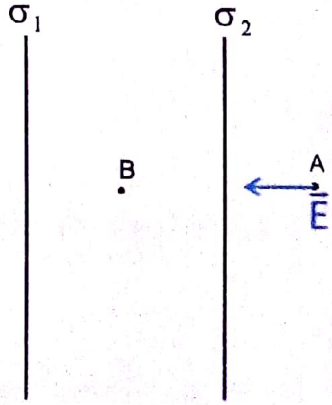

a) Determine el campo eléctrico en el centro del triángulo.
b) Determine el campo eléctrico en el punto medio de la base del triángulo.
c) Determine la fuerza eléctrica sobre un electrón que se coloca en el punto medio de la base del triángulo.
d) Realice nuevamente las partes anteriores suponiendo que $q_1$ es negativa.

**17- Considere el sistema dado por un plano infinito uniformemente cargado y una partícula con una carga de $4{,}0\text{x}10^{-9}\ C$. Si el campo eléctrico resultante en el punto P es vertical hacia abajo y tiene un módulo de $2{,}8\text{x}10^4\ N/C$:




a) Determine el campo eléctrico generado por el plano y su densidad superficial de carga.
b) Determine la posición donde el campo eléctrico resultante es nulo.

***18- Dos planos infinitos uniformemente cargados generan en el punto A un campo eléctrico horizontal hacia la izquierda, tal como indica la figura. Se sabe que $|\sigma_1| = 2|\sigma_2|$.

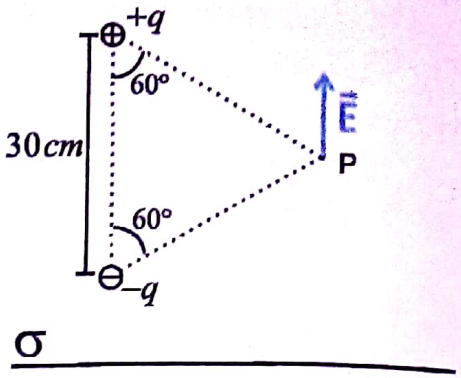



a) Determine los signos de $\sigma_1$ y $\sigma_2$. En caso de haber más de una solución encuéntrela.
b) Compare el campo eléctrico generado por los planos en el punto B con el generado en A.
c) Demuestre que para una de las soluciones halladas anteriormente, si se retira el plano 2 el módulo del campo eléctrico en A se duplica.

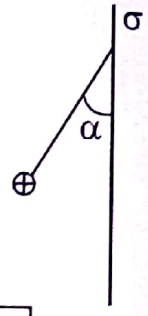
Scanned by CamScanner

**19- Dos partículas con cargas de valor absoluto $2{,}0\text{x}10^{-8}\ C$, se encuentran en las cercanías de un plano infinito uniformemente cargado. Si el campo eléctrico resultante en el punto P es vertical hacia arriba y vale $6{,}0\text{x}10^{3}\ N/C$:

a) Determine el campo eléctrico resultante de las partículas cargadas en el punto P.
b) Determine la densidad superficial de carga del plano.
c) Determine la fuerza eléctrica sobre un protón que se coloque en el punto P.

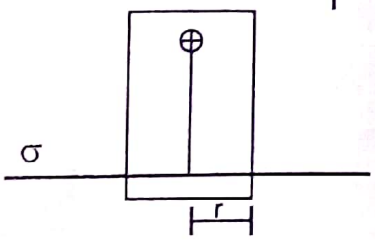



**20- Una partícula de $4{,}8\text{x}10^{-6}\ kg$ de masa y $16\ nC$ de carga se sujeta mediante un hilo a un plano infinito uniformemente cargado con una densidad superficial de carga de $4{,}2\text{x}10^{-8}\ C/m^2$, quedando en equilibrio. Determine la tensión del hilo.




**21- Una partícula de $16\ g$ de masa y $2{,}0\ \mu C$ de carga se encuentra en reposo sostenida por un hilo sobre un plano infinito uniformemente cargado con una densidad superficial de $2{,}8\text{x}10^{-6}\ C/m^2$.

a) Determine la tensión del hilo.
b) Determine el flujo de campo eléctrico a través del cilindro de radio $r = 30\ cm$ que se muestra en la figura.

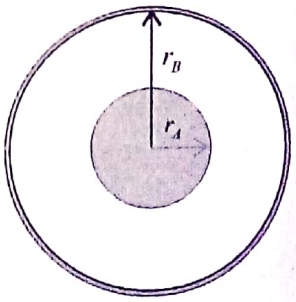



**22- Imagine un globo recubierto por una sustancia conductora. El globo se carga eléctricamente y se lo comienza a inflar. Suponiendo que el globo tiene forma esférica, explique cómo varía el módulo del campo eléctrico a medida que se lo infla en:

a) Un punto interior del globo.
b) Un punto exterior al globo que se encuentre a una distancia constante del centro del mismo.

**23- Una esfera conductora de radio $r_A = 20\ cm$ y carga $q = 4{,}0\text{x}10^{-6}\ C$ está rodeada por un cascarón esférico conductor de radio $r_B = 40\ cm$ y carga $q = -6{,}0\text{x}10^{-6}\ C$. Determine el campo eléctrico en:

a) Un punto que se encuentre a $10\ cm$ del centro de la esfera.
b) Un punto que se encuentre a $30\ cm$ del centro de la esfera.
c) Un punto que se encuentre a $50\ cm$ del centro de la esfera.

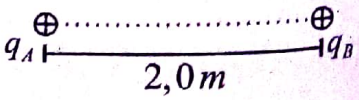



**24- En la superficie de la Tierra existe un campo eléctrico vertical hacia abajo de aproximadamente $100\ N/C$.

a) ¿Cuál es el signo de la carga eléctrica neta de la superficie terrestre?
b) Determine la carga eléctrica neta que debería poseer la Tierra y su densidad superficial de carga, suponiendo que ésta se comporta como una esfera conductora. Recuerde que el radio medio de la Tierra es de $6370\ km$.

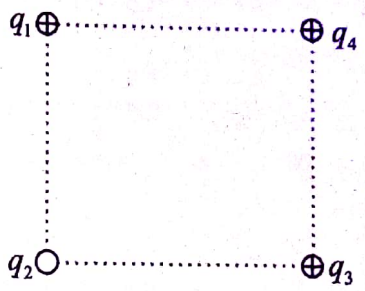
**25- Considere dos partículas A y B cargadas positivamente, separadas una distancia de $2{,}0\ m$. Si las partículas se repelen con una fuerza cuyo módulo es de $13{,}5\text{x}10^{-3}\ N$ y la suma de las cargas de las partículas vale $5{,}0\text{x}10^{-6}\ C$:

a) Determine $q_A$ y $q_B$ e indique el significado físico de las dos soluciones obtenidas.
b) Si $q_A$ es mayor que $q_B$, determine la posición donde el campo eléctrico resultante es nulo.




Scanned by CamScanner

**26- Se ubican en los vértices de un cuadrado de 10 $cm$ de lado cuatro partículas cargadas, tal como indica la figura. Si $q_1 = q_3 = 2{,}0\text{x}10^{-5}\ C$ y $q_4 = 4{,}0\text{x}10^{-5}\ C$:

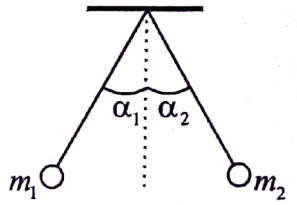



a) Determine el valor y el signo de $q_2$ si la fuerza eléctrica neta sobre $q_4$ es nula.
b) ¿Cuánto vale el campo eléctrico resultante de $q_1$, $q_2$ y $q_3$ en la posición donde se encuentra $q_4$?
c) Si ahora se coloca $q_4$ en el centro del cuadrado, determine la fuerza eléctrica neta sobre ella.

*27- Una pequeña esfera de masa $m$ y carga $Q$ (positiva) se encuentra levitando a una altura $h$ dentro de un tubo vertical, debido a la acción de una partícula con carga $q$ que se encuentra en el fondo del mismo.

Demuestre que la altura $h$ está dada por: $h = \sqrt{\dfrac{qQ}{4\pi\,\varepsilon_0 mg}}$

***28- Dos esferas de masas $m_1$ y $m_2$ están sostenidas por hilos de igual longitud. Al cargarlas eléctricamente con cargas $q_1$ y $q_2$ se separan hasta formar los ángulos $\alpha_1$ y $\alpha_2$ con la vertical, tal como indica la figura.

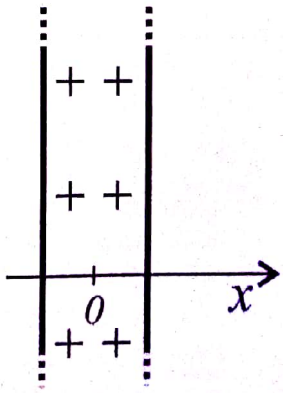



a) Si $m_1 = m_2$ y $q_1 = q_2$, ¿qué relación existe entre $\alpha_1$ y $\alpha_2$?
b) Si las masas son distintas, pero $q_1 = q_2$, ¿cambiaría su respuesta?
c) ¿Y si las cargas fueran distintas, pero $m_1 = m_2$?

***29- Suponga que el campo eléctrico generado por una partícula cargada, en vez de ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la partícula, es inversamente proporcional al cubo de la distancia.
a) Determine el flujo de campo eléctrico a través de un cascarón esférico centrado en la partícula, de radio $R_1$, y otro de radio $R_2$, con $R_2$ mayor que $R_1$.
b) ¿Por qué el resultado anterior contradice la ley de Gauss?

***30- Una esfera de radio $R$ posee una carga total $Q$ distribuida uniformemente en todo su volumen. La densidad volumétrica de carga $\rho$ es igual a $Q/V$ donde $V$ es el volumen de la esfera.
a) Demuestre que la carga neta encerrada por un cascarón esférico concéntrico a la esfera, con radio $r < R$ está dado por $q = \dfrac{4\pi r^3 \rho}{3}$.
b) Demuestre que el módulo del campo eléctrico a una distancia $r < R$ del centro de la esfera está dado por $E = \dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0}$.
c) Demuestre que para una distancia $r'$ mayor a $R$ el campo eléctrico coincide con el generado por una partícula con carga $Q$ ubicada en centro de la esfera.

***31- Considere una placa plana infinita de espesor $d$ con una densidad volumétrica de carga uniforme $\rho$. Encuentre una expresión para el campo eléctrico generado por la placa en puntos interiores y exteriores a la misma.




Scanned by CamScanner